机器人语音人机交互流程技术验证报告

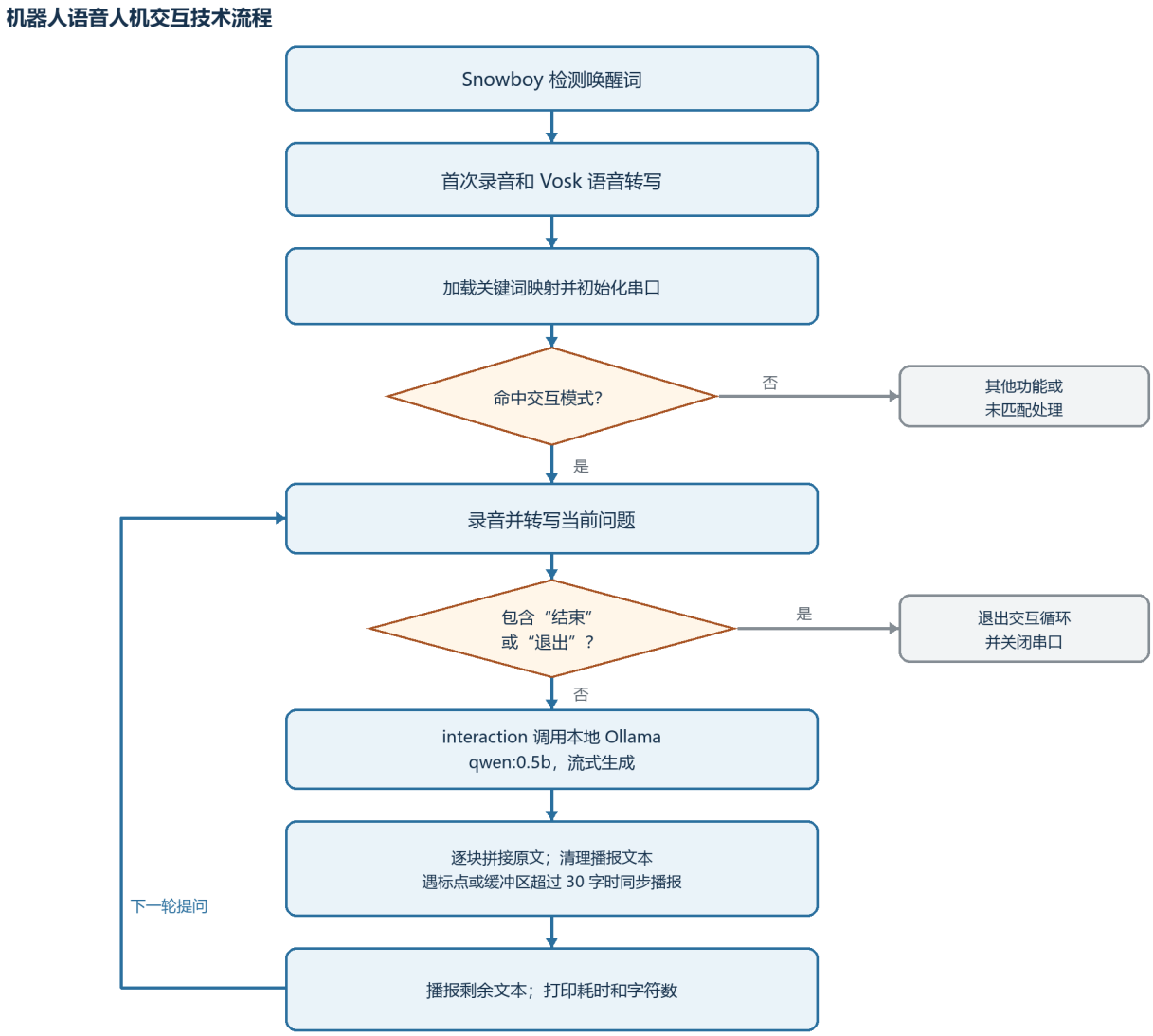
验证对象：机器人程序中的语音问答流程，重点检查 `interaction_zh.py` 及其入口调用。

结论：代码已形成“语音识别—本地模型生成—语音播报”的处理链。静态检查和隔离测试通过；当前环境未连接机器人及其 Ollama 服务，整机运行效果仍需现场验证。

一 流程范围

主程序通过 Snowboy 检测唤醒词，随后用 Vosk 把语音转成文字。`action_neo.py` 根据 `speech_train.json` 匹配“交互”指令，进入连续提问。用户说“结束”或“退出”时离开该模式。

二 技术流程图



流程图依据当前代码绘制，箭头表示实际调用顺序

三 关键环节说明

入口和分流。snowboydecoder.py 在检测到唤醒词后调用 robot_process()，先执行 speech_recog()，再交由 action_neo() 匹配关键词。action_neo() 会先读取 speech_train.json 并初始化串口，然后进入 interaction_mode 分支。

语音转写。speech_recog.py 使用名为 snowboy_mic 的输入设备，以 16 kHz、单声道、16 位采集音频，保存为临时 WAV 文件，再交给本地 Vosk 模型识别。代码传入的录音参数为 3；按每次读取 2000 帧、循环 30 次计算，理论采样时长约 3.75 秒，实际耗时还受设备读入影响。

模型请求。interaction_zh.py 创建指向 127.0.0.1:11434 的 Ollama 客户端，调用 chat 接口，模型名为 qwen:0.5b，开启流式返回。每次请求只发送本轮问题，没有附带历史消息。num_predict 为 128，temperature 为 0.7，num_ctx 为 512，num_thread 为 2。

输出与播报。收到数据块后，程序从 message.content 读取文本并拼接成完整回复。播报前只去除 * 和 #；当新块含句末标点或换行，或者缓冲文本超过 30 字时，调用 espeak 中文语音播报。播报为同步执行，完成后才继续读取后续数据块。流结束后还会播报剩余文本。

退出和异常。交互循环在识别文本包含“结束”或“退出”时退出。Ollama 请求建立失败时函数返回错误文字；流迭代中断时会打印错误，播报已有缓冲并返回已收到的内容。上层打印的 len(response) 是字符数，不是模型 token 数。

四 验证记录

检查项	方法	结果
代码及词表可解析	编译检查 4 个 Python 文件，解析 speech_train.json	通过
模型请求参数	隔离 Ollama 客户端，检查地址、模型、单轮消息和流式标志	通过
流式处理	输入两段模拟回复，检查原文拼接、标记清理和剩余文本播报	通过
流中断	模拟已收到一段内容后抛出异常	返回部分内容，并播报缓冲
整机语音交互	需在机器人上连同麦克风、串口、Ollama 和 espeak 测试	未执行

五 结论和待验证点

现有代码具备本地语音问答的基本链路，隔离测试覆盖了 Ollama 调用格式和流式回复处理。交付前仍需在目标机器人上完成端到端测试，记录唤醒、首句播报、连续提问、退出和再次唤醒的实际结果及耗时。

当前实现还需重点核对三处：一是进入交互模式前必须成功打开串口；二是 Snowboy 的输入流在唤醒后被关闭，代码未见重新打开，退出交互后能否再次唤醒需现场确认；三是机器人入口没有加入命令行测试中的“红莲”角色说明，模型回答不保证带有该身份设定。